

Anexo 2.1

Caracterización de Flora y Vegetación

“Modificación Proyecto Planta de Procesamiento de Carbonato de Calcio”

Región de Coquimbo

Octubre, 2023



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600
www.gac.cl

©Gestión Ambiental Consultores S.A. Todos los derechos reservados.

INDICE GENERAL

1	Introducción	1-1
2	Objetivos	2-1
2.1	Objetivo General	2-1
2.2	Objetivos Específicos	2-1
3	Metodología	3-1
3.1	Área de Influencia	3-1
3.2	Análisis preliminar	3-2
3.2.1	Levantamiento de información	3-3
3.3	Caracterización de Vegetación y Flora en terreno	3-3
3.3.1	Tipo de muestreo de la vegetación	3-4
3.3.2	Muestreo de flora.....	3-5
3.3.3	Clasificación del Área de Influencia según Uso de Suelo Actual	3-7
3.3.4	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	3-9
3.3.5	Singularidades ambientales.....	3-10
4	Resultados	4-14
4.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia	4-14
4.1.1	Marco biogeográfico: Regiones, subregiones y formaciones vegetales	4-15
4.1.2	Pisos vegetacionales.....	4-17
4.1.3	Flora potencial en el área de influencia	4-18
4.2	Vegetación en el área de influencia	4-20
4.2.1	Ambientes modificados.....	4-21
4.2.2	Ambientes intervenidos	4-22
4.2.3	Ambientes naturales	4-23
4.3	Flora en el área de influencia	4-25
4.3.1	Riqueza florística	4-25
4.3.2	Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento	29
4.3.3	Estado de conservación de la flora.....	29
4.3.4	Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País	32
4.3.5	Riqueza específica por formación vegetacional.....	33
4.3.6	Frecuencia	33
4.4	Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular del Área de Influencia	38
4.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	38
4.4.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	38
4.4.3	Presencia de formaciones vegetales frágiles	38
4.4.4	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	38
4.4.5	Presencia de formaciones vegetacionales con presencia de EECC en grado de amenaza (sin contar BNP)	38
4.4.6	Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE	38
4.4.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacionales.....	38

4.4.8	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	39
4.4.9	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	39
4.4.10	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	39
4.4.11	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	39
4.4.12	Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales	39
4.4.13	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	40
4.4.14	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	40
4.4.15	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	40
4.4.16	Presencia de especies endémicas	41
4.4.17	Presencia de especies en categoría CITES	41
4.4.18	Presencia de especies de distribución restringida	41
4.4.19	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	41
4.4.20	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	41
5	Conclusiones.....	41
6	Referencias.....	43

INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 2.1.1. Puntos de Muestreo

Apéndice 2.1.2. Ubicación de *Eulychnia breviflora*

Apéndice 2.1.3. Ubicación de *Myostemma bagnoldii*

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Puntos de muestreo	3-4
Tabla 3-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	3-6
Tabla 3-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)	3-7
Tabla 4-1. Región, subregión y formación vegetacional (Gajardo, 1994) en el AI	4-16
Tabla 4-2. Flora potencial en el AI del Proyecto.....	4-18
Tabla 4-3. Superficie de uso de suelo- formaciones vegetacionales en el Área de influencia.....	4-21
Tabla 4-4. Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación Herbazal de <i>Cristaria glaucophylla</i>	4-24
Tabla 4-5. Número de especies por División y Clase taxonómica en el área de influencia	4-25
Tabla 4-6. Número de especies por familia registrada en el área de influencia	4-26
Tabla 4-7. Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica	27
Tabla 4-8. Origen fitogeográfico en el área de influencia	29
Tabla 4-9. Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia	29
Tabla 4-10. Listado de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia	30
Tabla 4-11. Especies originarias del país	32
Tabla 4-12. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales del AI	33
Tabla 4-13. Frecuencia de las especies en el AI	33
Tabla 4-14. Abundancia-dominancia por punto de muestreo en el AI	35
Tabla 4-15. Especies endémicas en el AI del Proyecto.....	41
Tabla 4-16. Especies en categoría de conservación en el AI	40

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación	3-2
Figura 3-2. Puntos de muestreo	3-5
Figura 4-1. Formación vegetacional según Gajardo, 1994	4-16
Figura 4-2. Piso vegetacional según Luebert y Pliscoff (2019)	4-17
Figura 4-3. Uso de suelo – Formaciones vegetacionales del Área de influencia	4-21
Figura 4-4. Ambiente modificado	4-22
Figura 4-5. Ambiente intervenido	4-23
Figura 4-6. Herbazal de <i>Cristaria glaucophylla</i>	4-24
Figura 4-7. <i>Eulychnia breviflora</i> en el AI del Proyecto.....	30
Figura 4-8. Ubicación de los ejemplares de <i>Eulychnia breviflora</i> en el área de influencia	31
Figura 4-9. Ubicación <i>Myostemma bagnoldii</i>	32

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta los resultados de la caracterización del componente flora y vegetación, lo que incluye la situación actual de las comunidades vegetales, coberturas del suelo y flora existente en el área de influencia.

El área de influencia tiene una superficie de 8,83 ha, las cuales se emplazan en la comuna de Tongoy en la Provincia del Elqui, Región de Coquimbo.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente informe es caracterizar la vegetación y flora existente en el área del proyecto.

2.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020).

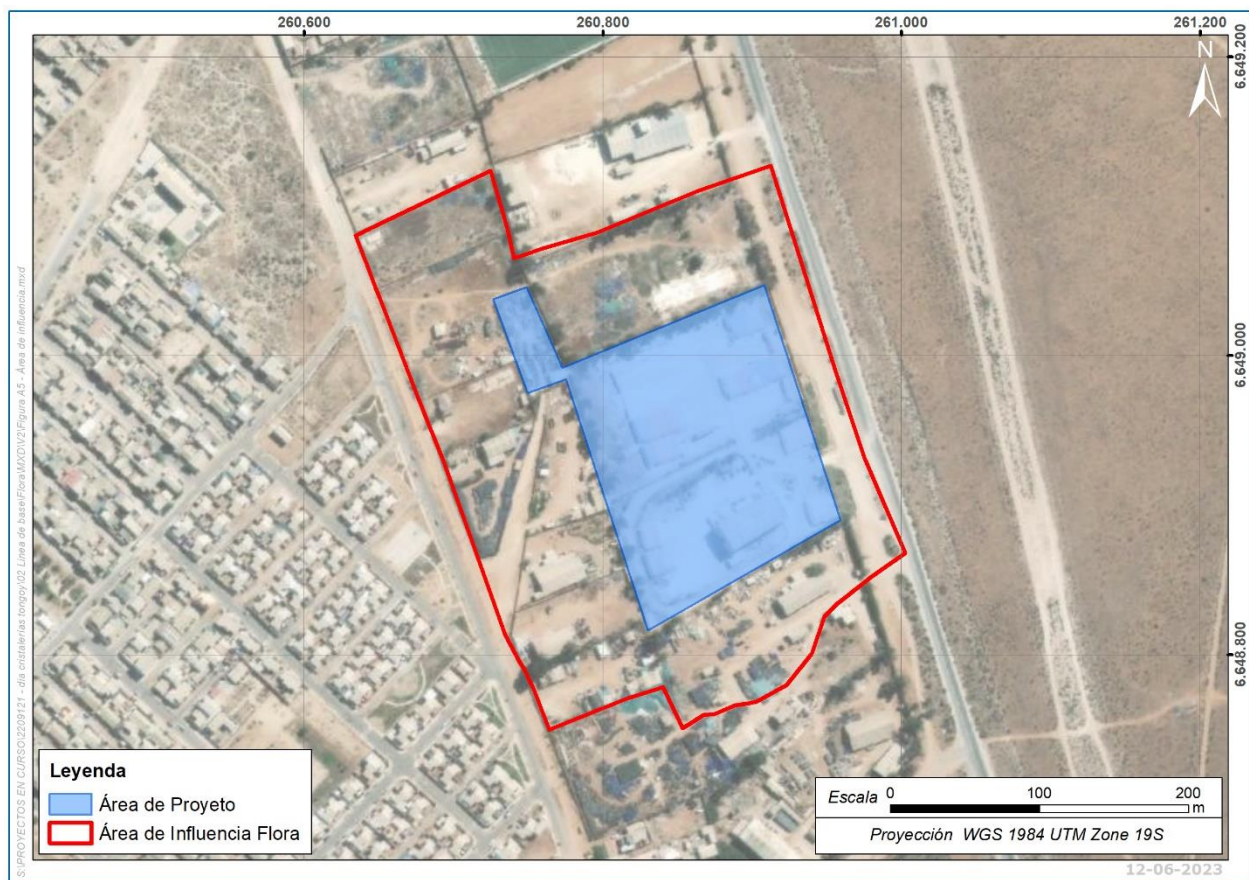
3 METODOLOGÍA

3.1 Área de Influencia

El área de influencia corresponde a la extensión espacial en la cual se proyectan las obras del Proyecto, y es donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea de base.

De esta manera, el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie de unidades homogéneas de vegetación, considerando el límite natural de cada una de ellas, que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar. Además, se incluye la superficie de unidades homogéneas de vegetación adyacentes al área afectada por las obras del Proyecto. Debido a que el área donde se emplaza el Proyecto es un sector industrial y se encuentra limitado por caminos y áreas industriales, el área de influencia corresponde a un pequeño polígono. De esta manera la superficie del AI es de 8,83 hectáreas, y su ubicación se puede observar en la Figura 3-1.

Figura 3-1. Área de Influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: GAC

3.2 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo a patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y

unidades cartográficas homogéneas. Como resultado se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque;
- Matorrales;
- Plantaciones;
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos);
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analiza la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019);
- Cartografía digital de “Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile” (CONAF-CONAMABIRF, 1997).

3.2.1 Levantamiento de información

Se llevo a cabo una campaña de terreno los días 7 y 8 de noviembre de 2022, donde participó un profesional especialista en la materia.

Durante la campaña se recorrió en forma pedestre el área de influencia, identificando y caracterizando los polígonos fotointerpretados en gabinete. El levantamiento de información de la vegetación estuvo orientado a obtener variables cualitativas y cuantitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales y su cobertura, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies, presentes en cada unidad vegetacional.

3.3 Caracterización de Vegetación y Flora en terreno

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal, las cuales dependiendo de la formación vegetacional observada en terreno, tendrán distinta superficie. En el caso de matorrales son de 500 m² de superficie mientras que en formaciones de bosque se realizan parcelas de 1.000 m². En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza un punto de observación.

Para la caracterización de la flora, se realizan inventarios florísticos, los cuales se ejecutan en los mismos puntos de muestreo asignados en gabinete, registrándose la abundancia relativa de la composición florística usando una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964).

Las metodologías antes mencionadas se encuentran documentadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, del Servicio de Evaluación Ambiental (2015).

A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo mencionados.

3.3.1 Tipo de muestreo de la vegetación

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), donde los puntos a prospectar se localizaron al azar dentro del área de influencia definida en gabinete, posterior a la fotointerpretación. Estos fueron generados a partir de la utilización del Software Arcgis 10, lo que permite obtener una matriz de puntos a muestrear en terreno. Para este método, cada formación y ambiente dentro del área de influencia presente en la segmentación de imágenes satelitales tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra a levantar.

3.3.1.1 Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie fija de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes en la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal.

3.3.1.2 Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata.

En total se realizaron 27 puntos de muestreo. La ubicación (coordenadas UTM) de los puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno, se detallan en la Tabla 3-1 y Figura 3-2.

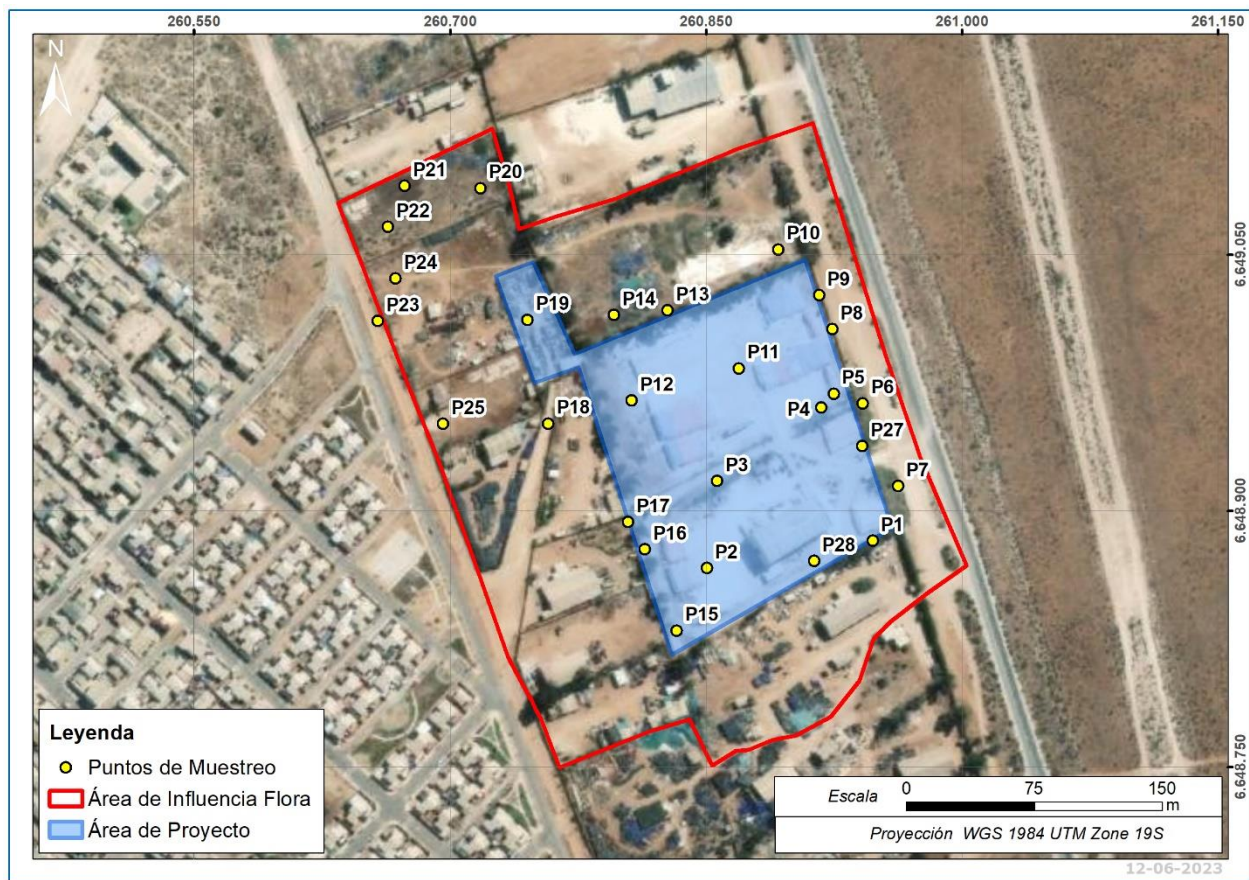
Tabla 3-1. Puntos de muestreo

Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S		Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
	Este	Norte		Este	Norte
P1	260948	6648883	P15	260833	6648830
P2	260851	6648867	P16	260814	6648878
P3	260857	6648917	P17	260804	6648893
P4	260918	6648960	P18	260758	6648951
P5	260925	6648969	P19	260745	6649012
P6	260942	6648963	P20	260718	6649089

Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S		Punto	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
	Este	Norte		Este	Norte
P7	260963	6648914	P21	260673	6649090
P8	260924	6649006	P22	260664	6649066
P9	260916	6649026	P23	260658	6649011
P10	260892	6649053	P24	260668	6649036
P11	260869	6648983	P25	260696	6648951
P12	260806	6648965	P27	260942	6648938
P13	260828	6649017	P28	260913	6648871
P14	260796	6649015			

Fuente: GAC.

Figura 3-2. Puntos de muestreo



Fuente: GAC

3.3.2 Muestreo de flora

3.3.2.1 Método de Braun-Blanquet

En cada punto de muestreo, se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 3-2). Este método

corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 3-2. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetacional que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

3.3.2.2 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) y la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

3.3.3 Clasificación del Área de Influencia según Uso de Suelo Actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) (Tabla 3-3).

Tabla 3-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal, y bosques, corresponde a formaciones vegetales propiamente tal. Por otra parte, la Ley 20.283 del MINAGRI (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda definida considerando la Ley 20.283, específicamente:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no corresponden a formaciones xerofíticas.

Conforme a la Ley N° 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009, que

hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por forma la ley 20.283.

Sin perjuicio a lo anterior y en línea con la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023), se incluye la identificación de humedales, siguiendo la definición de humedales del artículo 1 de la Convención Ramsar, “*extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros*”. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca

todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin *et al.*, (1979), considerados en la legislación actual para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetacional anual.

De esta manera, se identifican humedales que cumplan con las características anteriores y estas formaciones pueden ser herbazales, matorral o bosque, debido a que no son clasificaciones excluyentes.

3.3.4 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procede a la validación de la información y la inclusión de elementos que no fueron posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas. Este mapa de vegetación se completa de la siguiente manera:

A través de los datos cuantitativos registrados en terreno se clasifica la vegetación, definiendo en primer lugar si están reguladas por la Ley N° 20.283 y para después definir las especies dominantes de la formación. Esta dominancia corresponde a la especie con mayor cobertura de acuerdo con los datos obtenidos de las parcelas de inventario, tal como se indica a continuación:

- Formación xerofítica de “especie X”
- Bosque nativo de “especie Y”

De manera adicional a la caracterización de las formaciones vegetaciones, se incluye en la descripción rangos de cobertura de vegetación¹, obtenidos a través de las parcelas de inventario forestal, siguiendo la siguiente categorización:

¹ Los rangos de coberturas son una adaptación a lo presentado en la Ficha VE-02: Vegetación de la Guía Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, 2015.

- Muy abierto: Cobertura entre 1 - 25%
- Abierto: Cobertura entre 25 - 50%
- Denso: Cobertura entre 50 - 75%
- Muy denso: Cobertura entre 75 - 100%

3.3.5 Singularidades ambientales

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020), Guía para la Descripción del área de influencia, descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
7. Presencia de formaciones vegetacionales con presencia de ECC en grado de amenaza (sin contar BNP).
8. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
9. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacionales.
10. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
11. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
12. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
13. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
14. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: Este criterio se revisó utilizando como base la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023), identificando las siguientes circunstancias:
 - Humedales ubicados en o próximos a recursos protegidos de flora, como especies en categoría de conservación, especies declaradas monumento natural.
 - Humedales ubicados al interior o próximos a un área protegida.
 - Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar.
 - Humedales urbanos declarados por el MMA.
 - Humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
15. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
16. Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

17. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
18. Presencia de especies endémicas.
19. Presencia de especies en categoría CITES².
20. Presencia de especies de distribución restringida.
21. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
22. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.

Para determinar la presencia de esas singularidades, se utilizan principalmente las siguientes fuentes bibliográficas:

- Luebert, F y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (3a ed.). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 381 p.
- Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.
- Procesos de Clasificación de Especies oficializados mediante Decreto Supremo (17 a la fecha) y fuentes de información complementarias citadas en el Memorándum DJ N°387/2008.
- Atlas de Riesgos Climáticos – ARCLIM. Mayor detalle en el punto 2.4.6.1.
- Catastro nacional de humedales del Ministerio del Medio Ambiente, disponible en <https://humedaleschile.mma.gob.cl/>
- Coberturas de uso de suelo del catastro de uso de suelo de CONAF, disponible en <http://sit.conaf.cl/>

3.3.5.1 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Este criterio se revisó utilizando como base la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023) y la definición de humedales de la Convención Ramsar, la cual define humedal como “*extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros*”. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin *et al.*, (1979), considerados en la legislación actual para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

² La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetal anual.

Al análisis del artículo 8° del Reglamento del SEIA y la presencia de humedales, la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023) indica que es de particular importancia identificar si en el AI se presentan las siguientes circunstancias, relacionados al componente de flora y vegetación:

- Humedales ubicados en o próximos a recursos protegidos de flora, como especies en categoría de conservación, especies declaradas monumento natural.
- Humedales ubicados al interior o próximos a un área protegida.
- Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar.
- Humedales urbanos declarados por el MMA.
- Humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad

3.3.5.2 Susceptibilidad a los efectos del cambio climático

Respecto a la susceptibilidad al cambio climático en el área de influencia del Proyecto y sus posibles sinergias negativas, se consulta los mapas de riesgo climáticos disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) ³ para el componente flora y vegetación.

Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas. A través de ARCLIM es posible acceder a mapas de riesgo al cambio climático para estos dos niveles de organización de la biodiversidad (especies y ecosistemas) para Chile continental. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y Botanical Information and Ecological Network (BIEN). A la fecha, los datos incorporados permiten acceder a mapas de 440 especies de flora. Por otro lado, los datos de distribución a nivel ecosistémico se generaron a partir de la clasificación de los pisos de vegetación de Chile, presentados en la propuesta de sinopsis bioclimática y vegetación del Chile (Luebert y Pliscoff, 2019), definiendo 125 unidades para Chile continental.

La información climática se extrajo del modelo climático regional que permite obtener un conjunto de variables climáticas para dos periodos temporales; periodo actual (1980-2010) y periodo futuro (2035-2065). La resolución espacial para Chile continental de las variables climáticas es de 5 km.

Para definir el riesgo climático a nivel de especies ARCLIM utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo los valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y

³ <https://arclim.mma.gob.cl/>

precipitación anuales por especie. Esta metodología se basa en el concepto de márgenes de seguridad en la respuesta de las especies de flora y fauna con registros de ocurrencia en Chile continental, a variaciones en el cambio climático a partir de la caracterización de su tolerancia actual.

Para definir el riesgo a nivel de ecosistemas, ARCLIM utiliza los resultados del primer enfoque de especies que permite establecer una métrica de tolerancia climática para las especies, calculada para cada unidad de análisis (píxel de 5 km). Con estos datos, calcula el valor promedio de riesgo por ecosistema y comuna, tanto para las especies de flora y fauna.

El riesgo al cambio climático sobre la pérdida de flora se define por la siguiente fórmula.

Riesgo = Amenaza x Exposición x Vulnerabilidad

La amenaza corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual). La exposición se define a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, definido por la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile, este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde Vulnerable implica un 30% de pérdida, En Peligro un 50% y En Peligro Crítico un 80% (Pliscoff, 2015). La vulnerabilidad se obtiene del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora) y la capacidad adaptativa de las especies. En ARCLIM, la capacidad adaptativa está definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios futuros en las variables climáticas. El riesgo representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

Por su parte, el riesgo al cambio climático sobre el vigor o verdor de los bosques nativos se define por la siguiente fórmula.

Riesgo = Amenaza x Exposición x Sensibilidad

La amenaza corresponde a la variación en la incidencia conjunta de sequías y olas de calor entre el clima histórico y futuro sobre la continuidad de la productividad fotosintética. La exposición se define como índice que representa la superficie comunal cubierta por bosques nativos, donde 0 corresponde a la ausencia de bosques nativos y 1 a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro (4) bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao et al., 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen et al., 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Pliscoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La

sensibilidad representa el potencial efecto del contenido de agua del suelo, la elevación y el índice de humedad topográfico en el verdor del bosque bajo el contexto de cambios en la precipitación y temperatura. ARCLIM utiliza dos métricas principales para cuantificar la sensibilidad de los bosques nativos como variables de respuesta a los cambios en temperatura y precipitación: el cambio proporcional en el NDVI (Cp) y la tendencia del NDVI en el tiempo. El riesgo representa el aumento de la pérdida de verdor del bosque nativo entre el periodo histórico y el futuro. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de pérdida de verdor por comuna.

El riesgo al cambio climático sobre los incendios de bosque nativo y plantaciones forestales se define por la misma fórmula indicada anteriormente, pero con diferentes definiciones de las variables.

Riesgo = Amenaza x Exposición x Sensibilidad

La amenaza representa la variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C (propicias para la ocurrencia de incendios forestales) entre el clima histórico y futuro, la cual fue determinada por la relación entre las olas de calor y los incendios forestales registrados entre 1985 y 2018 (195.358 incendios). La exposición se define como la superficie comunal cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales, donde 0 representa ausencia de bosques y plantaciones y 1 corresponde a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro (4) bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao et al., 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen et al., 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Plischoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La sensibilidad representa la probabilidad de ocurrencia de un incendio dada las condiciones ambientales propias de cada comuna en cuanto a su actividad humana, topografía y coberturas de suelo. ARCLIM determinó la probabilidad utilizando el modelo Machine Learning (ML), el cual agrupa las variables que representan diferentes características del territorio. El riesgo representa la variación en la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales a consecuencia de olas de calor, entre el periodo histórico y futuro. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de ocurrencia de incendios forestales por comuna.

4 RESULTADOS

4.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y, de Luebert y Plischoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

4.1.1 Marco biogeográfico: Regiones, subregiones y formaciones vegetales

De acuerdo con la propuesta de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub región del Matorral Estepario, formación del Matorral Estepario Costero.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, corresponde a la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Es una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. Esta formación posee tres sub regiones, pero el Proyecto se inserta en la sub región del Matorral Estepario.

La sub región del Matorral Estepario corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables. Dentro de esta subregión el proyecto se encuentra en la formación de Matorral estepario costero.

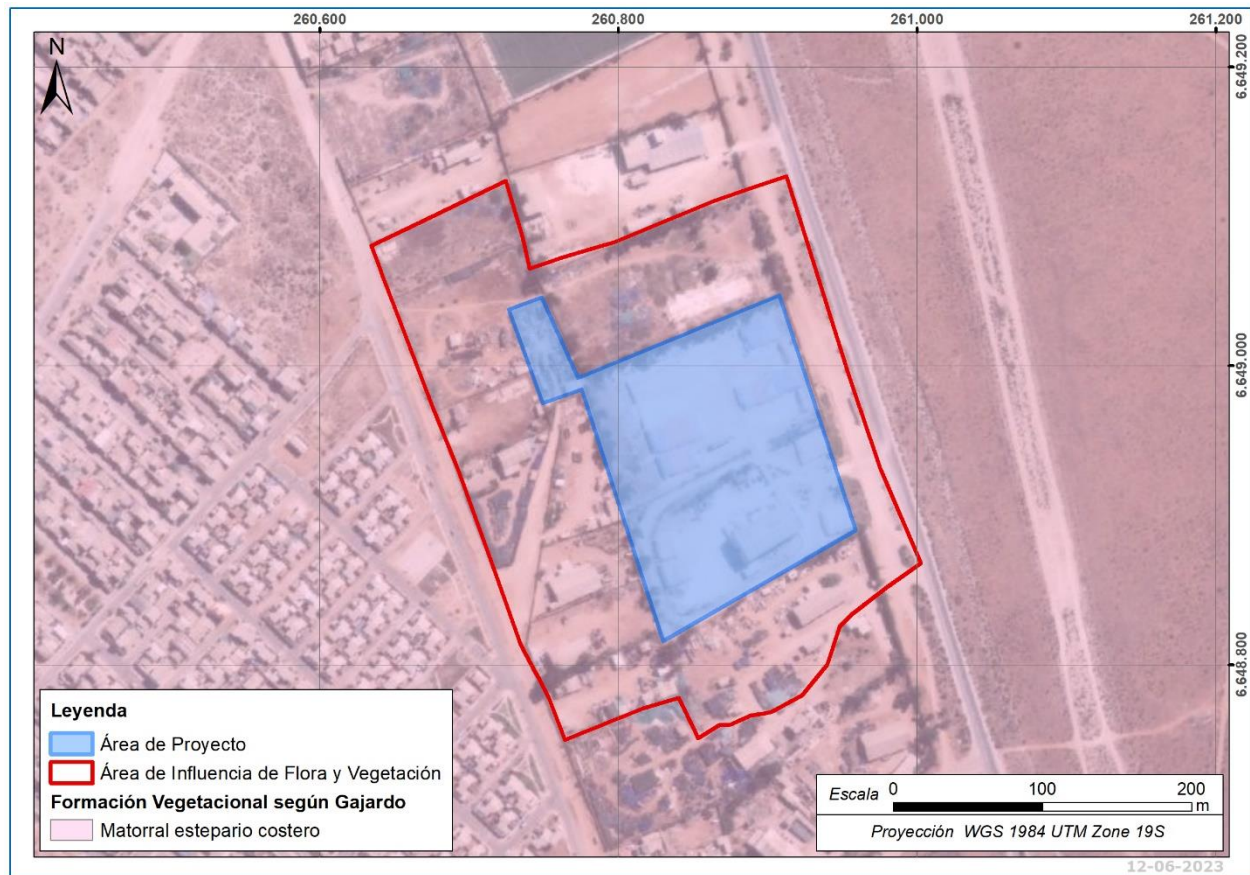
La formación de Matorral estepario costero corresponde a una formación de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto. En la Tabla 4-1, se entregan las asociaciones de la formación:

Tabla 4-1. Región, subregión y formación vegetacional (Gajardo, 1994) en el AI

Región	Subregión	Formación	Asociación vegetacional
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Matorral Estepario	Matorral Estepario Costero	<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Cassia coquimbensis</i>
			<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i>
			<i>Reichea coquimbensis</i> - <i>Trichocereus coquimbana</i>
			<i>Nolana filifolia</i> - <i>Plantago hispidula</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
			<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>
			<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
			<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium bothrys</i>
			<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>

Fuente: GAC basado en Gajardo (1994)

Figura 4-1. Formación vegetacional según Gajardo, 1994

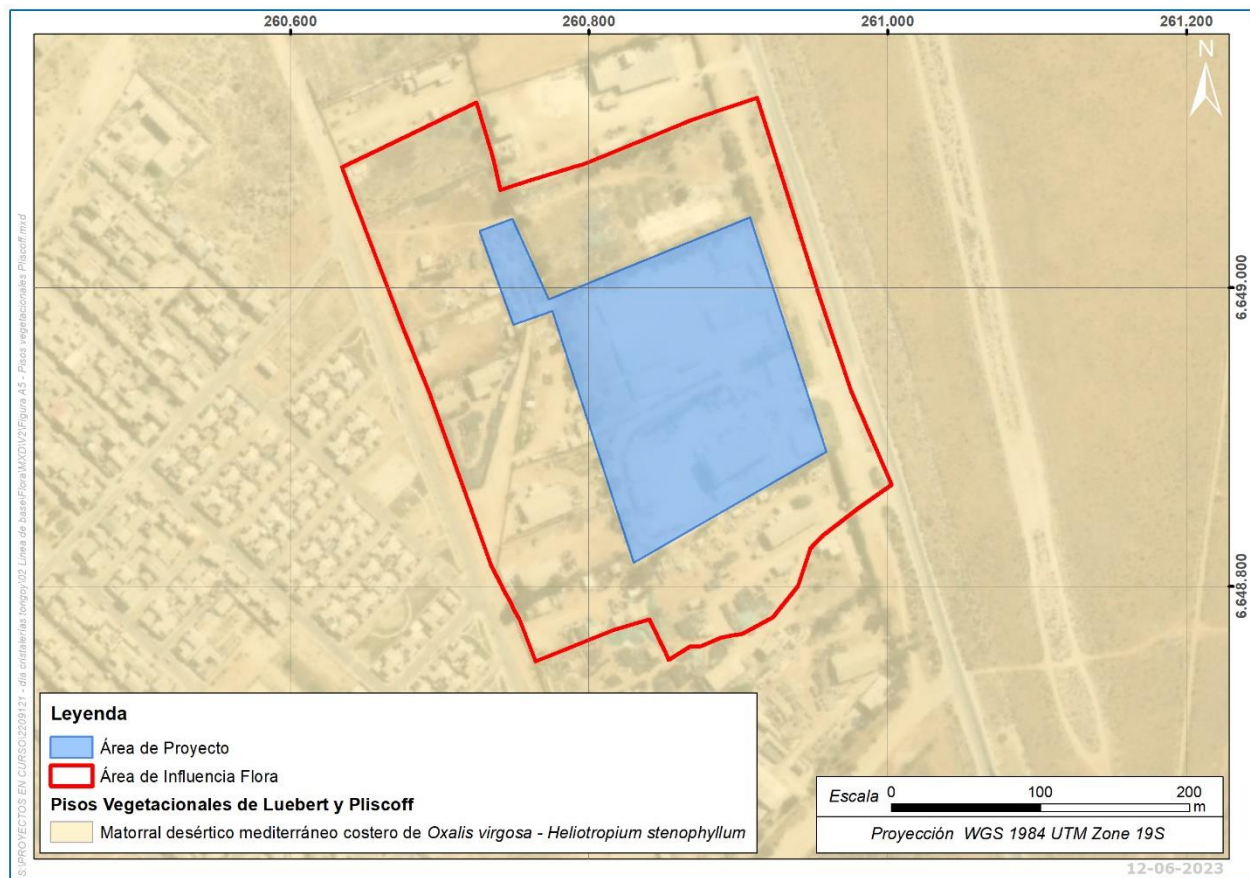


Fuente: GAC

4.1.2 Pisos vegetacionales

De acuerdo con la clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2019), el AI se encuentra en el Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* y *Heliotropium stenophyllum*. Este piso corresponde a un matorral muy abierto dominado por los arbustos *Heliotropium stenophyllum* y *Oxalis virgosa* con participación importante de *Flourensia thurifera*, *Nolana coelestis*, *Nolana crassulifolia* y *Encelia canescens*. En las terrazas litorales es frecuente la presencia de *Haplopappus cerberoanus*, el que es reemplazado por *Haplopappus pulchellus* en las laderas de los cerros y *Haplopappus parvifolius* en las zonas más altas del límite del piso de vegetación. Durante la primavera de los años lluviosos el suelo se cubre de una estrata de herbáceas efímeras tanto nativas (*Cryptantha glomerata*, *Cistanthe coquimbensis*) como introducidas (*Erodium cicutarium*, *Schismus arabicus*). Lo último es reflejo de los regímenes de perturbación antrópica a que está sometido.

Figura 4-2. Piso vegetacional según Luebert y Pliscoff (2019)



Fuente: GAC

4.1.3 Flora potencial en el área de influencia

La flora potencial, de acuerdo con las fuentes utilizadas (Gajardo, 1994 y Luebert y Pliscoff, 2019), da cuenta que potencialmente podrían desarrollarse 85 especies en el área.

Tabla 4-2. Flora potencial en el AI del Proyecto

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994) Matorral Estepario Costero	Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019) Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis virgosa</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
<i>Adesmia microphylla</i>	X	
<i>Adesmia tenella</i>	X	X
<i>Atriplex semibaccata</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Azara celastrina</i>	X	
<i>Baccharis concava</i>	X	
<i>Baccharis glutinosa</i> (Sinónimo: <i>Baccharis pingraea</i>)	X	
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	X
<i>Balbisia peduncularis</i>		X
<i>Bromus berterianus</i>	X	
<i>Calycera eryngioides</i>	X	
<i>Cardionema ramosissima</i> (Sinónimo: <i>Cardionema ramosissimum</i>)	X	
<i>Chenopodium petiolare</i> (Sinónimo: <i>Chenopodium paniculatum</i>)	X	
<i>Chorizanthe glabrescens</i>		X
<i>Chuquiraga ulicina</i>		X
<i>Chuquiraga ulicina</i> subsp. <i>Acicularis</i> (Sinónimo: <i>Chuquiraga acicularis</i>)	X	
<i>Cistanthe coquimbensis</i>		X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Cordia decandra</i>	X	
<i>Cortaderia selloana</i>	X	
<i>Cristaria glaucophylla</i>	X	
<i>Cryptantha glomerata</i>		X
<i>Cryptantha linearis</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Sinónimo: <i>Trichocereus chilensis</i>)	X	
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Sinónimo: <i>Trichocereus coquimbana</i>)	X	X
<i>Encelia canescens</i>		X
<i>Encelia canescens</i> var. <i>parvifolia</i> (Sinónimo: <i>Encelia tomentosa</i>)	X	
<i>Erodium cicutarium</i>	X	X
<i>Erodium geoides</i> (Sinónimo: <i>Erodium bothrys</i>)	X	

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994) Matorral Estepario Costero	Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019) Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis virgosa</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
<i>Erodium malacoides</i> (Sinónimo: <i>Erodium malachoides</i>)	X	
<i>Erodium moschatum</i>	X	
<i>Escallonia revoluta</i>	X	
<i>Eupatorium salivum</i> (Sinónimo: <i>Eupatorium salvia</i>)	X	
<i>Fabiana viscosa</i> (Sinónimo: <i>Fabiana barriosii</i>)	X	
<i>Fagonia chilensis</i>		X
<i>Festuca megalura</i> (Sinónimo: <i>Vulpia megalura</i>)	X	
<i>Flourensia thurifera</i>	X	X
<i>Frankenia chilensis</i>	X	
<i>Fuchsia lycioides</i>	X	X
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	X	
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	X
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	
<i>Haplopappus cerberoanus</i>		X
<i>Haplopappus parvifolius</i>		X
<i>Haplopappus pulchellus</i>		X
<i>Helenium aromaticum</i>	X	
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	X
<i>Jarava plumosula</i> (Sinónimo: <i>Stipa plumosa</i>)	X	
<i>Junellia selaginoides</i>	X	
<i>Lastarriaea chilensis</i>	X	
<i>Leucocoryne purpurea</i>	X	
<i>Lithrea caustica</i>	X	
<i>Loasa elongata</i> (Sinónimo: <i>Loasa urmenetae</i>)	X	
<i>Lobelia polyphylla</i>	X	X
<i>Lycium chilense</i>	X	
<i>Marrubium vulgare</i>	X	
<i>Medicago polymorpha</i>	X	
<i>Montiopsis capitata</i> (Sinónimo: <i>Calandrinia capitata</i>)	X	
<i>Moscharia pinnatifida</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	
<i>Myrcianthes coquimbensis</i> (Sinónimo: <i>Reichea coquimbensis</i>)	X	
<i>Nolana coelestis</i>		X
<i>Nolana crassulifolia</i>		X
<i>Nolana filifolia</i> (Sinónimo: <i>Alona filifolia</i>)	X	X
<i>Nolana paradoxa</i>	X	

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994) Matorral Estepario Costero	Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019) Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis virgosa</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
<i>Ophryosporus triangularis</i>	X	X
<i>Oxalis gigantea</i>	X	
<i>Oxalis virgosa</i>		X
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	X
<i>Pleocarpus revolutus</i>	X	X
<i>Porlieria chilensis</i>	X	
<i>Proustia cuneifolia</i> (Sinónimo: <i>Proustia pungens</i>)	X	
<i>Puya chilensis</i>	X	
<i>Rostraria cristata</i> (Sinónimo: <i>Koeleria phleoides</i>)	X	
<i>Schinus latifolius</i>	X	
<i>Schismus arabicus</i>		X
<i>Senecio bahioides</i>	X	
<i>Senecio murorum</i>	X	
<i>Senna cumingii</i> var. <i>coquimbensis</i> (Sinónimo: <i>Cassia coquimbensis</i>)	X	
<i>Sicyos baderoa</i> var. <i>baderoa</i> (Sinónimo: <i>Sicyos bryoniaefolius</i>)	X	
<i>Silene gallica</i>	X	
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	
<i>Triptilion spinosum</i>	X	

Fuente: GAC

4.2 Vegetación en el área de influencia

El proyecto se encuentra emplazado en un sector que corresponde principalmente a un área industrial, donde el total de la superficie del AI corresponde a 8,83 ha, y la superficie modificada es la que presenta mayor superficie, correspondientes a 7,74 hectáreas, lo que representan 87,66% del AI. De esta categoría, la gran mayoría corresponde a casas, galpones, almacenaje, jardines, basurales, tomas entre otros (6,45 ha que representan el 73,05 del AI) , luego dentro del mismo ambiente lo siguen los caminos con 1,29ha, representando el 14,61% del AI.

El ambiente intervenido corresponde a cortinas, las cuales presentan una superficie de 0,53 ha, que corresponde al 6% del AI.

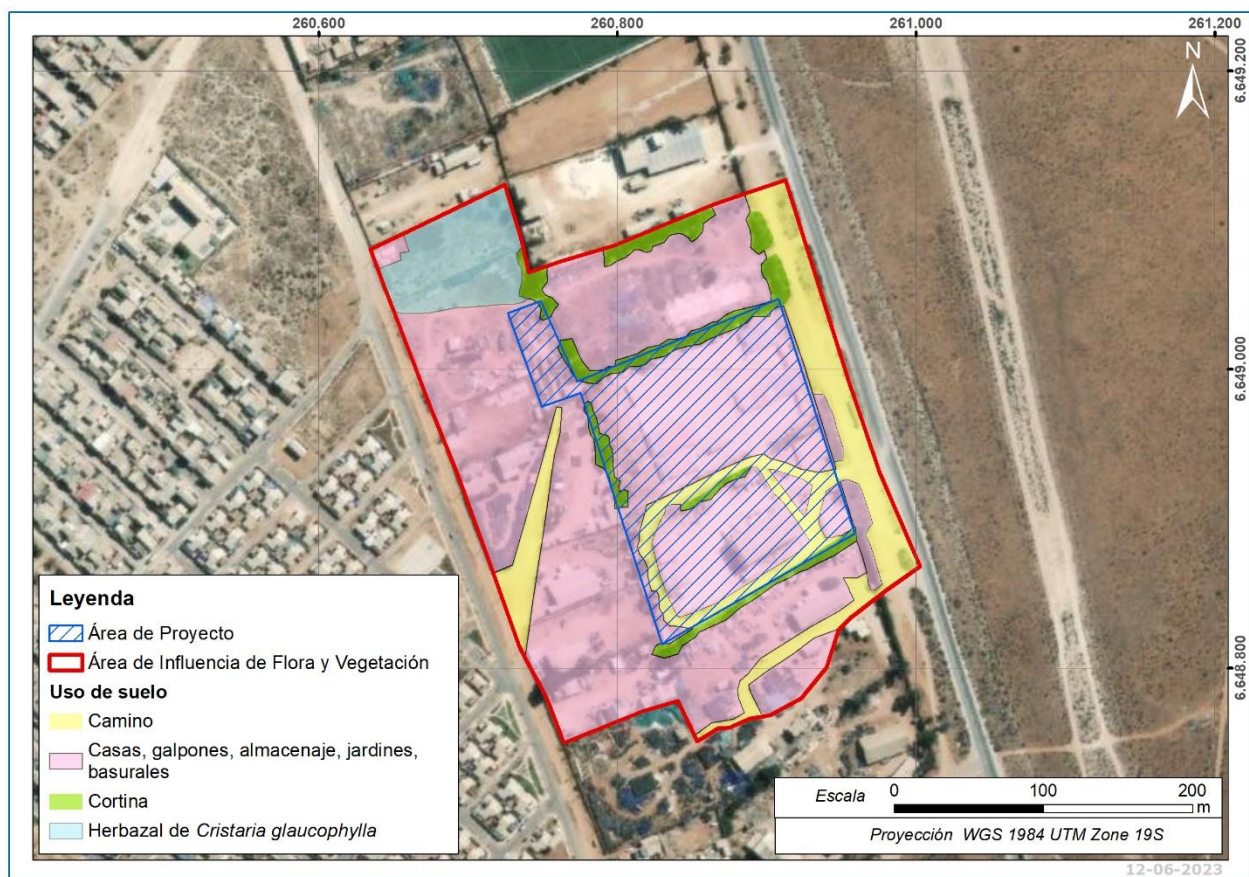
Finalmente, se presentan los ambientes naturales, los cuales cubren un total de 0,56 hectáreas, lo que representa un 6,34% del AI.

Tabla 4-3. Superficie de uso de suelo- formaciones vegetacionales en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Sub uso	Superficie	%
Ambiente modificado	Área industrial y urbana	Camino	1,29	14,61
		Casas, galpones, almacenaje, jardines, basurales	6,45	73,05
Ambiente intervenido	Plantación	Cortina	0,53	6,00
Ambiente natural	Herbazal	Herbazal de <i>Cristaria glaucophylla</i>	0,56	6,34
Total			8,83	100

Fuente: GAC

Figura 4-3. Uso de suelo – Formaciones vegetacionales del Área de influencia



Fuente: GAC

4.2.1 Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada.

El Proyecto se encuentra inmerso en un área que está casi en su totalidad totalmente modificada. Este ambiente corresponde a sectores con casas, galpones, almacenaje, jardines, basurales, punto limpio, caminos, tomas entre otros. Debido a las lluvias ocurridas durante el año que se levantó la información, estos sectores se han visto colonizados por especies herbáceas exóticas. Como se observa en la Tabla 4-3 este ambiente representa el 87,66% del área de influencia.

Figura 4-4. Ambiente modificado



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

4.2.2 Ambientes intervenidos

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal. En este caso, corresponde a cortinas cortavientos.

4.2.2.1 Cortina cortaviento

Este ambiente se encuentra presente, entre los límites de los predios del AI del Proyecto, compuestos mayoritariamente por *Eucalyptus globulus*, y en menor medida en algunos sectores con especies de *Schinus areira* y *Elaeagnus angustifolia*. Esta formación posee una superficie de 0,53 ha, representando el 6% del AI.

Figura 4-5. Ambiente intervenido



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

4.2.3 Ambientes naturales

En esta categoría están representados los elementos vegetacionales propios de la condición natural del área. La estructura de las distintas formaciones queda definida en gran medida por el relieve, principal factor modelador de ambientes y hábitats, y su desarrollo queda sujeto a los montos de precipitación anual.

El área del proyecto se encuentra inserto en la comuna de Tongoy, en un sector industrial, el cual se caracteriza por presentar terrenos que fueron utilizados como cultivos de ostiones y que han sido abandonados, por lo que actualmente se encuentran presentes tomas y lugares que funcionan como botaderos ilegales, por lo que son áreas altamente intervenidas. Sin embargo, debido a las importantes lluvias ocurridas durante el año 2022, hay sectores que si bien, están altamente modificados, se presentan colonizados por especies herbáceas nativas, donde como resultados, son pequeños sectores con presencia de herbazal.

Este tipo de ambiente registra una superficie de 0,56 hectáreas, las cuales corresponden al 7,46% del AI.

a) *Herbazal de Cristaria glaucophylla*

Esta formación se encuentra en un sector donde antiguamente se cultivaban ostiones, por lo que se presentan algunas infraestructuras asociadas a esa actividad, como también redes de pesca que quedaron en el lugar. Es un ambiente altamente modificado, donde también se utiliza como botadero, por lo que la formación vegetal, se ve altamente intervenida.

El herbazal se encuentra en un sector plano, con una cobertura abierta, con alturas promedio de medio metro. Esta formación se presenta en parches, en sectores dominada por la especie *Cristaria glaucophylla*, y en otros por la especie *Mesembryantum cristalinum*.

Es importante mencionar que esta formación no se verá afectada por las obras del proyecto.

En la siguiente figura, se puede observar su fisonomía:

Figura 4-6. Herbazal de *Cristaria glaucophylla*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

A continuación, se presenta la riqueza florística y la participación de cada una de las especies, de acuerdo con la adaptación de la metodología de Braun Blanquet.

Tabla 4-4. Inventario florístico y escala de abundancia-dominancia de Formación Herbazal de *Cristaria glaucophylla*

Especies	Puntos de muestreo		
	P20	P21	P22
<i>Atriplex nummularia</i>	r		
<i>Cristaria glaucophylla</i>	1	+	1
<i>Encelia canescens</i>	+		+
<i>Eucalyptus globulus</i>	p		
<i>Haplopappus uncinatus</i>	+	+	+
<i>Helenium aromaticum</i>		r	r
<i>Lapsana communis</i>	+	+	+

Especies	Puntos de muestreo		
	P20	P21	P22
<i>Lastarriaea chilensis</i>	r		r
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	+	3	+
<i>Myostemma bagnoldii</i>	r		
<i>Nolana acuminata</i>	+	r	+
<i>Senecio murorum</i>	r		
<i>Sisymbrium orientale</i>	+	r	+

Fuente: GAC

4.3 Flora en el área de influencia

4.3.1 Riqueza florística

En la campaña de línea de base realizada, se registraron un total de 37 especies (Tabla 4-7). Del total de las especies registradas, el 97,30% pertenece a la clase Magnoliopsida (36 especies), el resto (1 especie) pertenece a la clase Pinopsida 2,70%.

La flora registrada en el área de influencia representa el 9,22% de la flora registrada a nivel nacional de acuerdo con Rodríguez y Marticorena (2019) (Ver Tabla 4-5).

Tabla 4-5. Número de especies por División y Clase taxonómica en el área de influencia

División	Clase	N° de taxa	% de participación	N° de especies en Chile (Rodríguez y Marticorena, 2019)	% de participación en Chile
Magnoliophyta	Liliopsida	0	0	1.191	0
	Magnoliopsida	36	97,30	4.051	0,89
Pinophyta	Gnetopsida	0	0	6	0
	Pinopsida	1	2,70	12	8,33
Pteridophyta	Equisetopsida	0	0	3	0
	Lycopodiopsida	0	0	12	0
	Polypodiopsida	0	0	150	0
Total		37	100	5.425	9,22

Fuente: GAC

La flora registrada se distribuye en 21 familias, tal como se presenta en la Tabla 4-6. La familia Asteraceae es la de mayor participación con un total de 8 especies, correspondiente al 21,62% del catálogo registrado en el AI. En segundo lugar, destaca la familia Aizoaceae y Chenopodiaceae con un total de 3 especies cada una, correspondiente al 8,11% del catálogo registrado. Luego las familias que siguen con mayor representación corresponden a Amaryllidaceae, Anacardiaceae, Boraginaceae, Poaceae y Solanaceae con 2 especies que corresponden al 5,41 del catálogo. El resto de las familias presentes en el AI poseen 1 especie y con un porcentaje menor al 3% de participación.

Tabla 4-6. Número de especies por familia registrada en el área de influencia

Familia	N° de especies	% del total de especies
Aizoaceae	3	8,11
Amaranthaceae	1	2,70
Amaryllidaceae	2	5,41
Anacardiaceae	2	5,41
Asteraceae	8	21,62
Boraginaceae	2	5,41
Brassicaceae	1	2,70
Cactaceae	1	2,70
Chenopodiaceae	3	8,11
Elaeagnaceae	1	2,70
Ephedraceae	1	2,70
Geraniaceae	1	2,70
Malvaceae	1	2,70
Montiaceae	1	2,70
Myrtaceae	1	2,70
Oxalidaceae	1	2,70
Poaceae	2	5,41
Polygonaceae	1	2,70
Primulaceae	1	2,70
Quillajaceae	1	2,70
Solanaceae	2	5,41
Total	37	100

Fuente: GAC

A continuación, en la Tabla 4-7 se presenta el catálogo de la flora vascular registrada para el área de influencia:

Tabla 4-7. Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica

División	Clase	Nombre	Origen	Hábito de crecimiento	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Nativa	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	Introducida	Arbusto		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto		x
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Bromus berteroi</i> Colla	Nativa	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Carpobrotus chilensis</i> (Molina) N.E. Br.	Nativa	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Nativa	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	Endémica	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Cryptantha linearis</i> (Colla) Greene	Endémica	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Introducida	Árbol		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Nativa	Arbusto		-
Pinophyta	Gnetopsida	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. ex Stapf	Endémica	Arbusto		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Introducida	Árbol		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Endémica	Suculento	LC	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Galenia pubescens</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Endémica	Arbusto		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Nativa	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Lapsana communis</i> L.	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Endémica	Hierba	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Leucocoryne purpurea</i> Gay	Endémica	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Endémica	Árbol		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Maireana brevifolia</i> (R. Br.) Paul G. Wilson	Introducida	Arbusto		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Myostemma bagnoldii</i> (Herb.) J.M. Watson & A.R. Flores	Endémica	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Nativa	Arbusto		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Nolana acuminata</i> (Miers) Miers ex Dunal	Endémica	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Nativa	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Endémica	Árbol		x

División	Clase	Nombre	Origen	Hábito de crecimiento	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Rostraria cristata (L.) Tzvelev</i>	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Salsola kali L.</i>	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Schinus areira L.</i>	Nativa	Árbol		x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Senecio murorum J. Remy</i>	Endémica	Arbusto		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Sisymbrium orientale L.</i>	Introducida	Hierba		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Sonchus asper (L.) Hill</i>	Introducida	Hierba		-

E: Endémico, N: Nativo, I: Introducido

RCE: Reglamento de Clasificación de especies

LC: Preocupación menor

Fuente: GAC en base a Rodríguez y Marticorena, 2019

4.3.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis fitogeográfico de la flora del AI da cuenta que dominan los elementos introducidos 40,54% (15 especies), mientras que los taxas endémicas representan el 32,43% (12 especies) y finalmente las especies nativas un 27,03% (10 especies), como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4-8. Origen fitogeográfico en el área de influencia

Origen fitogeográfico	N° de especies	% de participación
Nativa	10	27,03%
Endémica	12	32,43%
Introducida	15	40,54%
Total	37	100,00%

Fuente: GAC

Cabe mencionar que, de las 37 especies registradas en el área de influencia del proyecto, ninguna especie es endémica regional.

En la Tabla 4-9 se presenta el número de especies por hábito de crecimiento. En ella se observan que en la flora registrada dominan las hierbas con un 62,16% (23 especies), luego siguen los arbustos con un 21,62% (8 especies), luego los árboles con 13,51% (5 especies) y finalmente suculentas con un 2,7% (1 especie cada uno).

Tabla 4-9. Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	5	13,51%
Arbusto	8	21,62%
Hierba	23	62,16%
Suculenta	1	2,70%
Total	37	100%

Fuente: GAC

4.3.3 Estado de conservación de la flora

De acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) y la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998) se identificó una especie en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto.

La especie en categoría de conservación corresponde a *Eulychnia breviflora* la cual se encuentra en categoría de Preocupación menor.

En el área del Proyecto hay 4 individuos asociados a una medida asociada a la RCA 0059 del 7 de agosto de 1998 “Planta de Procesamiento de Carbonato de Calcio”, por lo que se encuentran cercados e identificados (Figura 4-7). Y en otro sector del AI se registraron 10 individuos de *Eulychnia breviflora* (Figura 4-8). Del total de individuos con categoría de conservación, ningún ejemplar será intervenido por las obras definidas para este proyecto.

Figura 4-7. *Eulychnia breviflora* en el AI del Proyecto



Fuente: Registro fotográfica obtenida en terreno

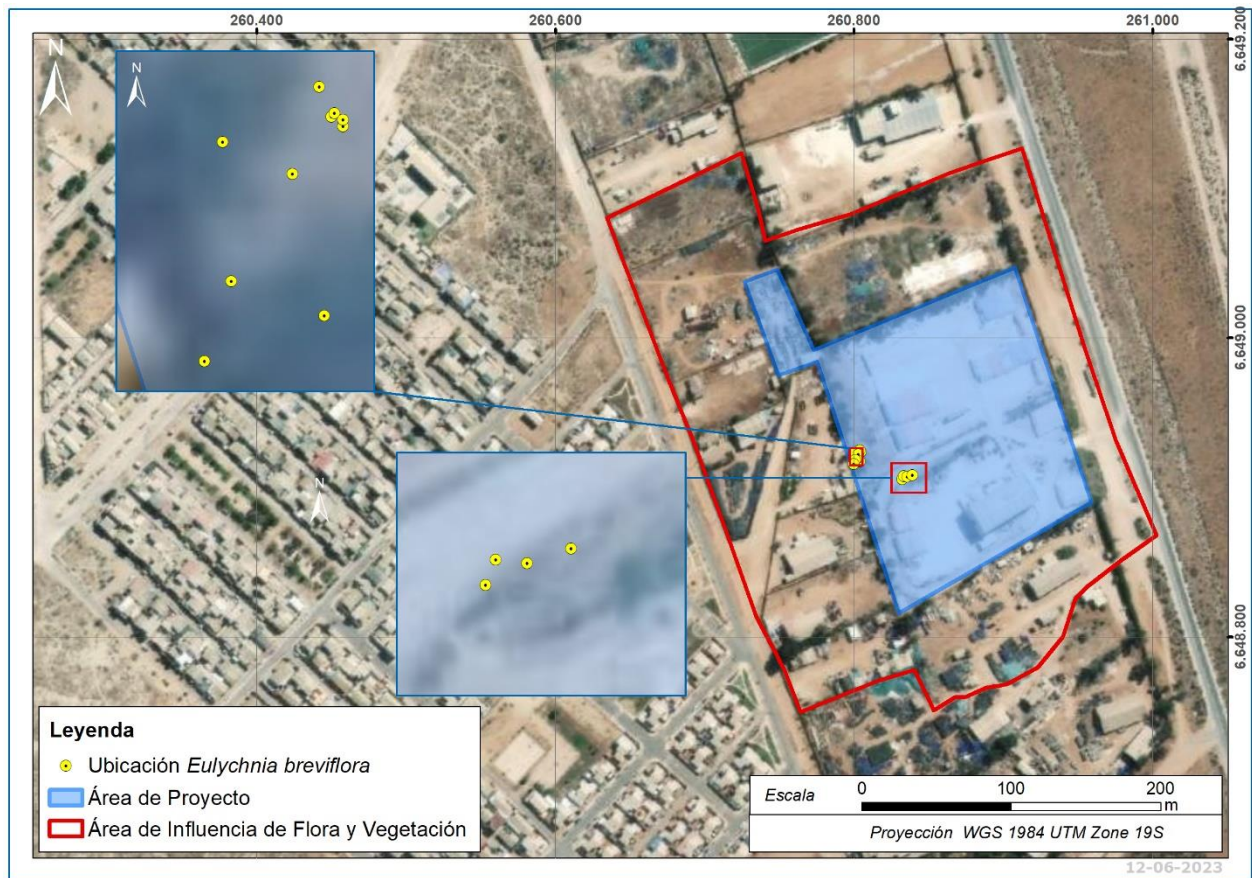
En la siguiente tabla se indica el listado de especies en categoría presentes en el AI:

Tabla 4-10. Listado de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Eulychnia breviflora</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012

Fuente: GAC

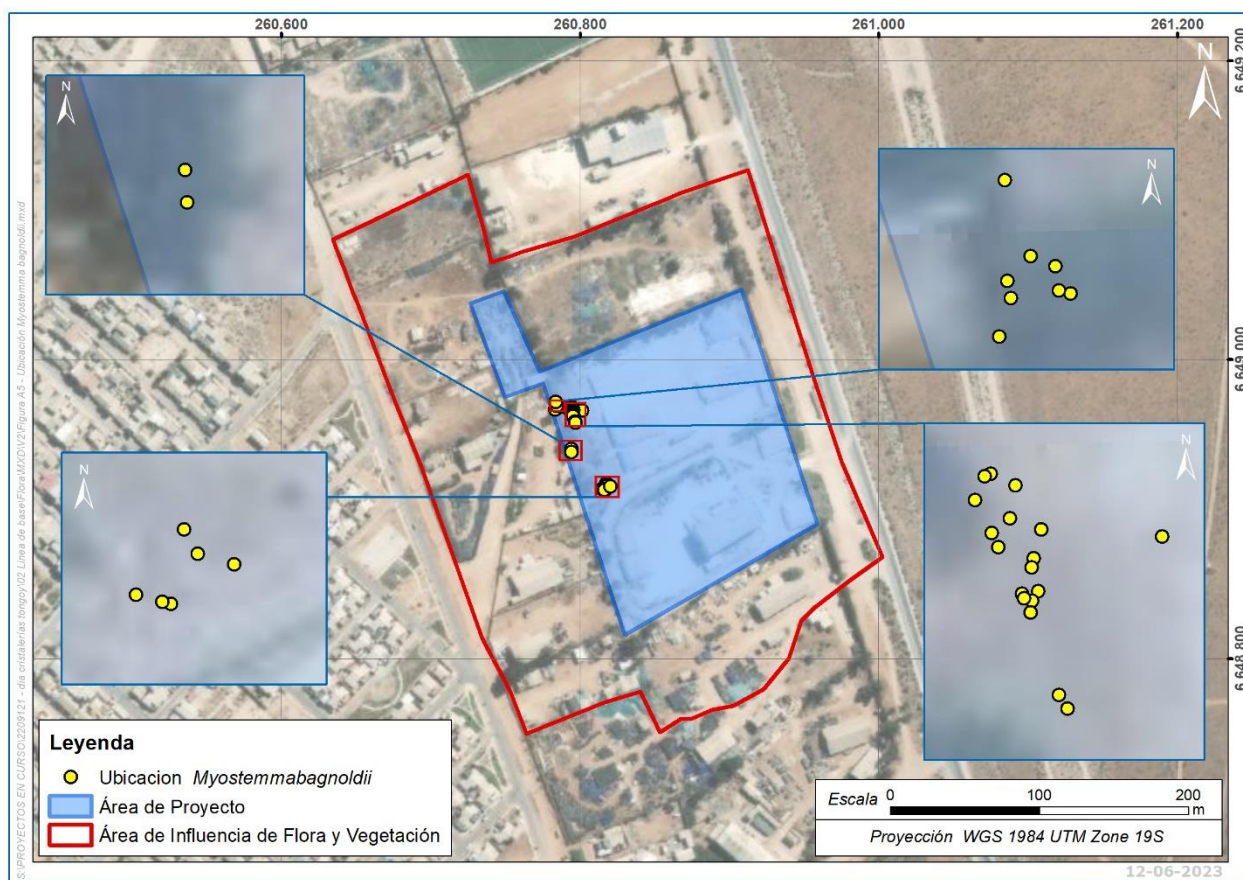
Figura 4-8. Ubicación de los ejemplares de *Eulychnia breviflora* en el área de influencia



Fuente: GAC

Dentro del área de influencia se registraron individuos de la especie bulbosa *Myostemma bagnoldii*. Su ubicación se entrega en la siguiente figura:

Figura 4-9. Ubicación *Myostemma bagnoldii*



Fuente: GAC

4.3.4 Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País

En el área de influencia se registraron 4 especies arbóreas o arbustivas originarias del país, definidas en el listado contenido en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Tabla 4-11), otorgando a las formaciones de matorral el carácter legal de formaciones xerofíticas, cuya intervención se encuentra regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Tabla 4-11. Especies originarias del país

Especie	Distribución en Chile
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Schinus areira</i> L.	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos

Fuente: Elaborado por GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

4.3.5 Riqueza específica por formación vegetacional

La Tabla 4-12 muestra la riqueza florística de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia, siendo el ambiente modificado, correspondiente a sectores de galpones, casas, almacenaje, jardines y basurales, el que cuenta con mayor riqueza de especies, correspondiente a 27 especies, que corresponden al 72,97% del total de especies. De éstas, 3 especies son arbóreas, 6 arbustos, 1 suculenta y 17 especies herbáceas. Luego lo sigue en riqueza el herbazal de *Cristaria glaucophylla* con 13 especies correspondiente al 35,14 %, con una especie arbórea, 4 arbóreas y 8 herbáceas. Finalmente, la formación de cortinas está compuesta por 20 especies correspondiente al 4,05% de participación, donde 4 son especies arbóreas, dos arbustos y 14 herbáceas. A continuación, se puede observar el número de especies en cada formación vegetacional y en la Tabla 4-14 las especies presentes por punto de muestreo.

Tabla 4-12. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales del AI

Ambiente	Uso	Formaciones vegetacionales	N° de especies	% de participación
Ambiente modificado	Área industrial y urbana	Camino	0	0
		Casas, galpones, almacenaje, jardines, basurales	27	72,97
Ambiente intervenido	Plantación	Cortina	20	4,05
Ambiente natural	Herbazal	Herbazal de <i>Cristaria glaucophylla</i>	13	35,14

Fuente: GAC

4.3.6 Frecuencia

En la Tabla 4-13 se presentan las 37 especies identificadas en el área de influencia del Proyecto. Se puede observar que las especies herbáceas *Mesembryanthemum crystallinum*, *Nolana acuminata* y *Cristaria glaucophylla* son las que presentan mayor frecuencia con 17, 14 y 13 puntos de muestreo respectivamente. Luego siguen las especies exóticas *Sisymbrium orientale*, *Eucalyptus globulus* y *Lapsana communis* con 11, 10 y 10 registros respectivamente. Para mayor detalle, revisar la siguiente tabla:

Tabla 4-13. Frecuencia de las especies en el AI

Especie	Frecuencia	Frecuencia relativa
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	17	89%
<i>Nolana acuminata</i>	14	74%
<i>Cristaria glaucophylla</i>	13	68%
<i>Sisymbrium orientale</i>	11	58%
<i>Eucalyptus globulus</i>	10	53%
<i>Lapsana communis</i>	10	53%
<i>Haplopappus uncinatus</i>	8	42%
<i>Myosytemma bagnoldii</i>	8	42%
<i>Carpobrotus chilensis</i>	7	37%
<i>Cryptantha linearis</i>	7	37%
<i>Schinus areira</i>	7	37%
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	4	21%

Especie	Frecuencia	Frecuencia relativa
<i>Sonchus asper</i>	4	21%
<i>Lastarriaea chilensis</i>	3	16%
<i>Maireana brevifolia</i>	3	16%
<i>Amsinckia calycina</i>	2	11%
<i>Bromus berterianus</i>	2	11%
<i>Encelia canescens</i>	2	11%
<i>Erodium cicutarium</i>	2	11%
<i>Galenia pubescens</i>	2	11%
<i>Helenium aromaticum</i>	2	11%
<i>Leucocoryne purpurea</i>	2	11%
<i>Quillaja saponaria</i>	2	11%
<i>Rostraria cristata</i>	2	11%
<i>Salsola kali</i>	2	11%
<i>Senecio murorum</i>	2	11%
<i>Amaranthus deflexus</i>	1	5%
<i>Anagallis arvensis</i>	1	5%
<i>Atriplex nummularia</i>	1	5%
<i>Baccharis linearis</i>	1	5%
<i>Cistanthe arenaria</i>	1	5%
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	1	5%
<i>Ephedra gracilis</i>	1	5%
<i>Eulychnia breviflora</i>	1	5%
<i>Lithrea caustica</i>	1	5%
<i>Nicotiana glauca</i>	1	5%
<i>Oxalis micrantha</i>	1	5%

Fuente: GAC

Tabla 4-14. Abundancia-dominancia por punto de muestreo en el AI

Especies	Puntos de muestreo																										F	Fr
	P1	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P2	P20	P21	P22	P23	P24	P26	P27	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		
<i>Amaranthus deflexus</i>	r																										1	5%
<i>Amsinckia calycina</i>																							r	r			2	11%
<i>Anagallis arvensis</i>																					r						1	5%
<i>Atriplex nummularia</i>													r														1	5%
<i>Baccharis linearis</i>																								r			1	5%
<i>Bromus berterouanus</i>																							r	r			2	11%
<i>Carpobrotus chilensis</i>	r							r										+		+	r		+	+			7	37%
<i>Chrysanthemum coronarium</i>																							r	r	r	r	4	21%
<i>Cistanthe arenaria</i>				p																							1	5%
<i>Cristaria glaucophylla</i>		+		r	+			r			r		1	+	1	r							+	+	r	+	3	68%
<i>Cryptantha linearis</i>					r															r	r		r	r	r	r	7	37%
<i>Elaeagnus angustifolia</i>																				+							1	5%
<i>Encelia canescens</i>													+		+												2	11%
<i>Ephedra gracilis</i>																									r		1	5%
<i>Erodium cicutarium</i>																				+	r						2	11%
<i>Eucalyptus globulus</i>	+	+		p	+	p		+			p		p										p	p			1	53%
<i>Eulychnia breviflora</i>				p																							1	5%
<i>Galenia pubescens</i>																			r	r							2	11%
<i>Haplopappus uncinatus</i>					p	r							+		+	+					+				r	r	8	42%
<i>Helenium aromaticum</i>														r	r												2	11%

Especies	Puntos de muestreo																										F	Fr
	P1	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P2	P20	P21	P22	P23	P24	P26	P27	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9		
<i>Lapsana communis</i>	r	+		+	+	+							+	+	+	r					r						10	53%
<i>Lastarriaea chilensis</i>				r									r		r												3	16%
<i>Leucocoryne purpurea</i>																							r	r			2	11%
<i>Lithrea caustica</i>																							p				1	5%
<i>Maireana brevifolia</i>																			r				+	+			3	16%
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>		+		+	+	+		r			r		+	3	+	r		+	r	+			r	r	+	r	17	89%
<i>Myostemma bagnoldii</i>				+	p								p								r		r	r	r	r	8	42%
<i>Nicotiana glauca</i>						r																					1	5%
<i>Nolana acuminata</i>					+	+					r		+	r	+	r			r	r	r		r	r	r	r	14	74%
<i>Oxalis micrantha</i>				r																							1	5%
<i>Quillaja saponaria</i>																		+			+						2	11%
<i>Rostraria cristata</i>	r																		r								2	11%
<i>Salsola kali</i>																							r	r			2	11%
<i>Schinus areira</i>																		+	+	r	+		p	p			7	37%
<i>Senecio murorum</i>						r							r														2	11%
<i>Sisymbrium orientale</i>				r	+	+		r					+	r	+	r								r	r	+	11	58%
<i>Sonchus asper</i>																			+		r		+	+			4	21%

Fuente: GAC

4.4 Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular del Área de Influencia

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020), Guía para la Descripción del área de influencia, descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023), específicamente:

4.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

En el área de influencia no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad a nivel nacional.

4.4.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes

No se registraron formaciones relictuales, reliquias y/o remanentes en el área de influencia.

4.4.3 Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se registraron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

4.4.4 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

En el área de influencia no se registró la presencia de bosque nativo de preservación.

4.4.5 Presencia de formaciones vegetacionales con presencia de EECC en grado de amenaza (sin contar BNP)

En el área de influencia no se registró la presencia de formaciones vegetacionales con presencia de especies en categoría de conservación.

4.4.6 Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE

El área de influencia no se encuentra al interior de una unidad del SNASPE, por consiguiente, no hay presencia de bosque nativo.

4.4.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacionales

El área de influencia no se encuentra al interior de ningún sitio prioritario para la conservación, por consiguiente, se descarta la presencia de esta singularidad.

4.4.8 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia se encuentra a 1 km de la Red de Humedales Costeros de la Comuna de Coquimbo.

4.4.9 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia no se encuentra en o colindante a áreas bajo protección oficial.

4.4.10 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia no intercepta ni colinda con áreas protegidas privadas.

4.4.11 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de influencia del Proyecto con áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

4.4.12 Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales

Esta singularidad se analiza utilizando como base la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023). En primer lugar, se indica que la definición de humedales es de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Ramsar, cuya definición es “extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin et al., (1979), considerados en la legislación actual para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetacional anual.

Un paso previo al reconocimiento de estos atributos en terreno se usa como referencia el Inventario nacional de humedales, del Ministerio de Medio Ambiente, cuya última actualización es del año 2020. Este catastro es una primera aproximación para identificar los humedales. Si no se identifican humedales en el catastro, ello no implica que no existan y de todas maneras deben evaluarse los tres atributos mencionados para corroborar su potencial presencia.

De acuerdo con la información analizada, no se encuentra en actividad o colindante a humedales, y se encuentra a 1 km de la Red de Humedales Costeros de la Comuna de Coquimbo.

4.4.13 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

En el área de influencia se registró una especie en categoría de conservación, la cual se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 4-15. Especies en categoría de conservación en el AI

Especie	Categoría de Conservación
<i>Eulychnia breviflora</i>	Preocupación Menor

Fuente: GAC

4.4.14 Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA), para la comuna de Coquimbo, sector donde se ubica el área de influencia del Proyecto, se considera que el índice de amenazas por efecto de disminución de las precipitaciones sobre la flora (entre los años 2035-2065) será muy baja. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será baja para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación), este presentará un valor muy alto. Al considerar estas métricas en su conjunto, se estima un valor alto para el índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la precipitación media anual para la comuna de Coquimbo.

En la comuna de Coquimbo, el índice de amenaza de pérdida de flora por aumento de la temperatura media (entre los años 2035-2065) resultará muy bajo. Por su parte, el índice de pérdida de superficie vegetal natural, con grado de intervención, será bajo para los últimos 30 años. Respecto del índice de margen de seguridad y capacidad adaptativa, se presentará un valor muy bajo. Considerando estas métricas, se estima un valor bajo para el índice de riesgos de pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual para la comuna de Coquimbo.

4.4.15 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se registraron especies con regulación especial en el área de influencia.

4.4.16 Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se registraron 12 especies endémicas.

Tabla 4-16. Especies endémicas en el AI del Proyecto

Nombre	Origen
<i>Cristaria glaucophylla</i>	Endémica
<i>Cryptantha linearis</i>	Endémica
<i>Ephedra gracilis</i>	Endémica
<i>Eulychnia breviflora</i>	Endémica
<i>Haplopappus uncinatus</i>	Endémica
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Endémica
<i>Leucocoryne purpurea</i>	Endémica
<i>Lithrea caustica</i>	Endémica
<i>Myostemma bagnoldii</i>	Endémica
<i>Nolana acuminata</i>	Endémica
<i>Quillaja saponaria</i>	Endémica
<i>Senecio murorum</i>	Endémica

Fuente: GAC

4.4.17 Presencia de especies en categoría CITES

En el área de influencia del proyecto se registró una especie en categoría CITES, la cual corresponde a *Eulychnia breviflora*, que se encuentran en el apéndice II de dicho documento.

4.4.18 Presencia de especies de distribución restringida

En el AI del proyecto no se registró la presencia de especies que presentan una distribución restringida.

4.4.19 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

En el AI del proyecto no se registraron especies próximas a su límite de distribución geográfica.

4.4.20 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Dentro del área de influencia del proyecto no se registraron especies en su límite altitudinal.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se encuentra en la comuna de Tongoy en la Provincia del Elqui, Región de Coquimbo, y considera una superficie de 8,83 ha.

Según la clasificación de Gajardo, el área del Proyecto se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral Estepario, formación del Matorral Estepario Costero. La

formación de Matorral estepario costero corresponde a una formación de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto.

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Luebert y Pliscoff (2019), el AI se encuentra en el Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* y *Heliotropium stenophyllum*

La caracterización de la flora y vegetación se realizó mediante una campaña de terreno la cual se realizó los días 7 y 8 de noviembre de 20022, donde participó un profesional especialista en la materia. En total se registraron 27 puntos de muestreo.

Respecto de la vegetación, el AI del proyecto se encuentra emplazado principalmente en un área industrial. En efecto, la superficie modificada en el área de influencia es de 7,74 hectáreas, lo que representan 87,66% del AI. De esta categoría, el sub uso corresponde a casas, galpones, almacenaje, jardines, basurales, tomas entre otros (6,45 hectáreas) y el sub uso caminos corresponde a 1,29 hectáreas. Por otro lado, los ambientes naturales cubren un total de 0,56 hectáreas, lo que representa un 6,34% del AI. Finalmente, el 0,53% restante de superficie corresponde a ambientes intervenidos, específicamente a cortinas cortavientos que representan el 6% del AI.

De acuerdo con la campaña de terreno, en el área de Influencia se registraron 37 taxas. Del total de las especies registradas, el 97,3% pertenece a la clase Magnoliopsida (36 especies), el resto (1 especie) pertenecen a la clase Pinopsida 2,7%. La flora registrada se distribuye en 21 familias y la familia Asteraceae es la de mayor participación con un total de 8 especies, correspondiente al 21,62% del catálogo registrado en el AI.

Del total de especies 12 son endémicas (32,43%), 10 especies nativas (27,03%) y finalmente las introducidas son 15 especies (40,54%). El hábito de crecimiento que domina es el herbáceo con 62,16%, luego lo sigue el hábito arbustivo con 21,62%, el hábito arbóreo con 13,51% y finalmente con una especie el hábito suculento correspondiente al 2,7%.

Se registró una especie en categoría de conservación, la cual corresponde a *Eulychnia breviflora*, que se encuentra en categoría Preocupación menor según el D.S. 19/2012.

En el área de influencia se registraron 4 especies consideradas como originarias del país correspondientes a: *Baccharis linearis*, *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Schinus areira*.

Se registró una especie en categoría CITES, la cual corresponde a *Eulychnia breviflora*, que se encuentra en el apéndice II de dicho documento.

6 REFERENCIAS

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.

Decreto Supremo N° 26/2014. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Decreto Supremo N° 40/2011. Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Santiago, Chile. Diario Oficial, 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 68/2009. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de octubre de 2021.

Etienne, M. & C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

Ley N° 20.283. sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Luebert, F y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (3a ed.). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 381 p.

Müeller-Dombois D. y Ellenberg H. 1974. Aims and methods of vegetation. Ecology. John Wiley & Sons, New York. 547 pp.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y A. Marticorena (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.